

Senoide y fasor

Qué es una senoide, cómo se la describe y por qué conviene dibujarla como un vector que gira.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Ley de Ohm

Por qué alterna y no continua

La red domiciliaria es alterna por una razón práctica: **la tensión alterna se puede subir y bajar con un transformador, y la continua no**. Eso permite transportar energía a 132 kV, donde las pérdidas en el cable son chicas, y bajarla a 220 V en la esquina de tu casa.

Y es senoidal, y no cuadrada o triangular, porque así sale de un generador: una espira girando dentro de un campo magnético produce una tensión proporcional al seno del ángulo. La forma no se eligió; es la que da la física del generador.

Cómo se describe

$$v(t) = V_p \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

Tres números y ya está descripta del todo:

- V_p , **la amplitud o valor de pico**. Lo más alto que llega.
- ω , **la pulsación**, en radianes por segundo. Qué tan rápido va.
- φ , **la fase inicial**, en grados o radianes. Dónde estaba en $t = 0$.

Los valores que hay que saber distinguir

VALOR	CÓMO SE CALCULA	PARA QUÉ SIRVE
Pico, V_p	el máximo	dimensionar aislaciones
Pico a pico, V_{pp}	$2V_p$	lo que se mide en el osciloscopio
Eficaz, V_{ef}	$V_p / \sqrt{2}$	el que se usa para todo lo demás

El **valor eficaz** es el más importante y el peor entendido. Es la tensión continua que produciría el mismo calentamiento en una resistencia. Cuando decimos que la red es de 220 V, hablamos de eficaces: el pico real es de 311 V.

$$V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \cdot V_p$$

Es el valor que marca el téster. Un multímetro en alterna te muestra eficaces. Si medís la red y te da 220, el pico que está soportando la aislación es 311 V. Por eso un capacitor para 250 V no sirve para la línea, aunque 250 sea mayor que 220.

Período, frecuencia y pulsación

$$T = \frac{1}{f} \quad \omega = 2\pi f$$

La red argentina es de 50 Hz: un ciclo cada 20 ms. La pulsación es $\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314$ rad/s.

Las tres dicen lo mismo. Se usan las tres porque en cada cuenta cae más cómoda una: T para leer un osciloscopio, f para hablar, ω para las fórmulas.

El fasor

Acá viene la idea que ordena toda la unidad.

Una senoide es la **proyección sobre el eje vertical de un vector que gira**. Si tenés un vector de longitud V_p girando a velocidad ω , y mirás solo su altura, lo que ves es exactamente $V_p \sin(\omega t)$.

Ese vector girando es el **fasor**.

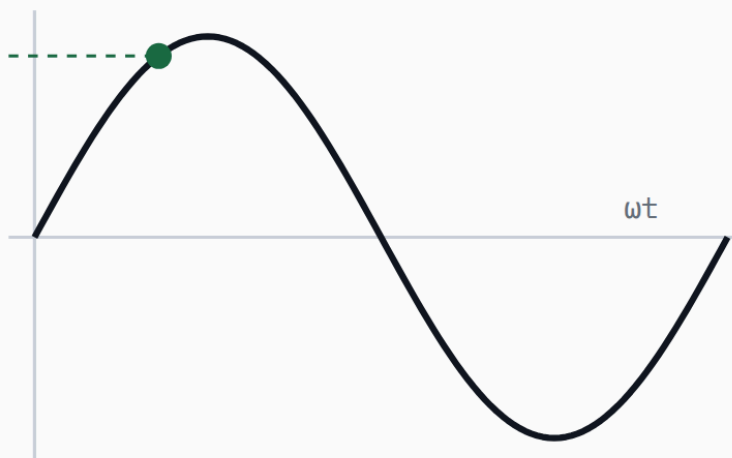
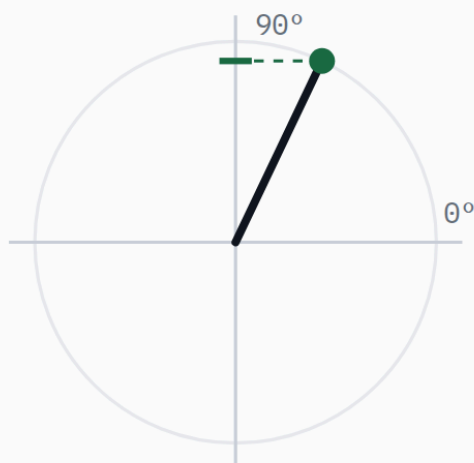
La ventaja: si todas las senoides de un circuito tienen la misma frecuencia —y en un circuito con una sola fuente la tienen—, todos los fasores giran juntos. Entonces podés **dejar de girar** y quedarte con la foto: cada senoide queda representada por un vector quieto, con su módulo y su ángulo.

Y ahí el problema cambia de naturaleza: en vez de sumar funciones del tiempo, sumás vectores. Eso es lo que hace que la CA sea tratable.

Miralo

A la izquierda el fasor girando, a la derecha la senoide trazándose. La línea punteada une la punta del fasor con el punto de la curva: **no son dos dibujos que van juntos, es la misma cosa vista de dos maneras**.

SENOIDE Y FASOR



PAUSAR

VOLVER AL INICIO

AMPLITUD

10 V

FRECUENCIA

50 Hz

FASE INICIAL

0°

V(T) AHORA

9,03 V

$$t = 3,58 \text{ ms} \cdot \omega t + \varphi = 65^\circ$$

LOS DATOS DE LA SENOIDE

Valor de pico V_p 10,0 V

Pico a pico V_{pp} 20,0 V

Valor eficaz V_{ef} 7,07 V

Período T 20,0 ms

Pulsación ω 314,2 rad/s

Fase inicial φ 0°

El fasor da una vuelta cada 4 segundos para que se pueda seguir con la vista. A 50 Hz daría 50 vueltas por segundo y no verías nada. El recorrido es el mismo; solo cambia la velocidad a la que te lo mostramos.



Movele la amplitud y mirá que el círculo crece. Movele la fase y mirá que la curva se corre de lugar sin cambiar de forma. Movele la frecuencia y mirá que cambian T y ω pero el dibujo del fasor queda igual: **la frecuencia no está en el fasor**, es un dato aparte que se sobreentiende.

Una convención que confunde

El fasor se puede escribir con el **pico** o con el **eficaz** como módulo. Las dos se usan.

En esta materia usamos el **eficaz**, que es lo habitual en electrotecnia: hace que las potencias salgan directas, sin factores de $\sqrt{2}$ dando vueltas. Cuando leas un libro, fijate cuál convención usa antes de comparar números.

Errores frecuentes

1. **Confundir pico con eficaz.** El más común y el más caro: se queman componentes así.
2. **Creer que el fasor gira en los diagramas.** En un diagrama fasorial está quieto. La rotación se sobreentiende y se cancela porque todos giran igual.
3. **Sumar fasores de frecuencias distintas.** No se puede: no giran juntos, y la suma no es una senoide.
4. **Mezclar grados y radianes.** ω está en rad/s, ϕ suele escribirse en grados.

Para practicar

1. Una senoide de 100 V de pico a 60 Hz. ¿Cuánto valen V_{ef} , V_{pp} , T y ω ?
2. Un téster marca 12 V en un transformador. ¿Cuál es la tensión de pico?
3. ¿Cuánto vale $v(t)$ a los 5 ms si $v(t) = 311 \sin(314t)$?
4. Dos senoides de la misma amplitud pero una desfasada 180° . ¿Cómo se ven los dos fasores? Probalo en el simulador del apunte que sigue.